Задание. Вычисление статистических оценок показателей надежности

Часть 1. Модуль содержит элементы с постоянными интенсивностями отказов. Отказ любого элемента – отказ модуля. По файлу с Вашими исходными данными вычислите вероятность найдите λ_c, $T_{ср}$, P(1 год), t_{90}.

Часть 2. Вычислите по Вашему варианту следующие характеристики распределения Вейбулла – $T_{ср}$ и коэффициент вариации v. По выборке значений времени выхода из строя постройте оценки параметров распределения (β^*, Θ^*).

Распределение вариантов

Группа 5140902/60401

№ п/п	ФИО	№ варианта
1	Богодухов Данил Владимирович	**1**
2	Бутенко Илья Сергеевич	**2**
3	Вагина Дарья Валерьевна	**3**
4	Васин Никита Андреевич	**4**
5	Герасимов Алексей Николаевич	**5**
6	Дубровин Илья Сергеевич	**6**
7	Дьеугу Джикеуси Стаел Эдвин Джуниор	**7**
8	Елесина Юлия Владимировна	**8**
9	Князева Екатерина Евгеньевна	**9**
10	Мамлеев Айдар Ильдарович	**10**
11	Манафов Гусейн Тахирович	**11**
12	Михеев Иван Дмитриевич	**12**
13	Мищенко Антон Денисович	**13**
14	Непомилуев Ростислав Александрович	**14**
15	Савин Савелий Евгеньевич	**15**
16	Тихомирова Анастасия Олеговна	**16**
17	Шуманова Наталия Алексеевна	**17**

Группа 5140901/62101

№ п/п	ФИО	№ варианта
1	Баран Мария Александровна	**18**
2	Беседин Даниил Дмитриевич	**19**
3	Дюро Илья Николаевич	**20**
4	Лалиев Виталий Васильевич	**21**
5	Нуруллин Руслан Алевтинович	**22**
6	Османов Тимур Рустамович	**23**
7	Плиска Николай Васильевич	**24**
8	Селиванов Алексей Александрович	**25**
9	Солодовник Игорь Николаевич	**26**
10	Старокожева Елизавета Валерьевна	**27**
11	Сулейманов Кирилл Вадимович	**28**
12	Халиуллин Айдар Линарович	**29**

13	Шульжик Дарья Андреевна	**30**

Группа 5140902/60501

№ п/п	ФИО	№ варианта
1	Власов Александр Михайлович	**31**
2	Горюнова Валерия Леонидовна	**32**
3	Золотов Никита Михайлович	**33**
4	Коган Ольга Александровна	**34**
5	Левадный Егор Филиппович	**35**
6	Попова Анастасия Павловна	**36**
7	Рассказова Анастасия Сергеевна	**37**
8	Рожицын Владислав Алексеевич	**38**
9	Ромашов Иван Андреевич	**39**
10	Сабирова Лия Азатовна	**40**
11	Слапик Алёна Игоревна	**41**
12	Старцева Татьяна Дмитриевна	**42**
13	Титаренко Виолетта Григорьевна	**43**
14	Устинов Николай Андреевич	**44**

Группа 5140901/61501

№ п/п	ФИО	№ варианта
1	Высоцкий Александр	**45**
2	Го Сяоюй	**46**
3	Гончаров Михаил Игоревич	**47**
4	Горохов Алексей Владимирович	**48**
5	Егоркин Станислав Дмитриевич	**49**
6	Екимов Никита Михайлович	**50**
7	Еникеев Андрей Владимирович	**51**
8	Иванов Дмитрий Сергеевич	**52**
9	Иванова Вероника Александровна	**53**
10	Ильченко Арсений Андреевич	**54**
11	Иракозе Надин	**55**
12	Колобов Глеб Олегович	**56**
13	Лутчак Андрей Алексеевич	**57**
14	Мацола Артём Андреевич	**58**
15	Михайлов Евгений Сергеевич	**59**
16	Набиуллин Данис Фирдусович	**60**
17	Нестеренко Сергей Андреевич	**61**
18	Ромашов Тимофей Викторович	**62**
19	Толкачев Егор Сергеевич	**63**
20	Чепурко Артём Иванович	**64**
21	Чикилев Максим Андреевич	**65**

22	Юй Мини	**66**
23	Юн Цзиньюй	**67**

Группа 5140901/62001

№ п/п	ФИО	№ варианта
1	Адер Константин Игоревич	**68**
2	Бондаренко Егор Евгеньевич	**69**
3	Грабусов Алексей Олегович	**70**
4	Гринчук Кирилл Витальевич	**71**
5	Доронин Алексей Анатольевич	**72**
6	Ефремов Денис Андреевич	**73**
7	Заднеульская Диана Александровна	**74**
8	Колобов Никита Сергеевич	**75**
9	Комаров Дмитрий Александрович	**76**
10	Кушнеров Даниил Анатольевич	**77**
11	Леванов Владислав Сергеевич	**78**
12	Монт Каталина Габриэль	**79**
13	Назаров Олег Сергеевич	**80**
14	Отемисова Алина Рашидхановна	**81**
15	Писарев Владислав Сергеевич	**82**
16	Романович Артём Павлович	**83**
17	Фролова Елизавета Васильевна	**84**
18	Цой Кирилл Аркадьевич	**85**
19	Чибриков Матвей Дмитриевич	**86**
20	Эверстова Анастасия Константиновна	**87**